

Раздел 13. БИОСФЕРА, ЭКОСИСТЕМА, ПОПУЛЯЦИЯ

§54. Компоненты экосистемы. Водные и наземные экосистемы

Составлять схему общей структуры экосистем; сравнивать водные и наземные экосистемы



Что такое вид? Что такое популяция? Какой главный признак объединяет особей в одну популяцию?

Экосистема. *Экологическая система* – это динамическое и устойчивое сообщество живых организмов (растений, животных и микроорганизмов), находящееся в постоянной взаимосвязи и непосредственном контакте с компонентами неживой природы (атмосферы, гидросферы и

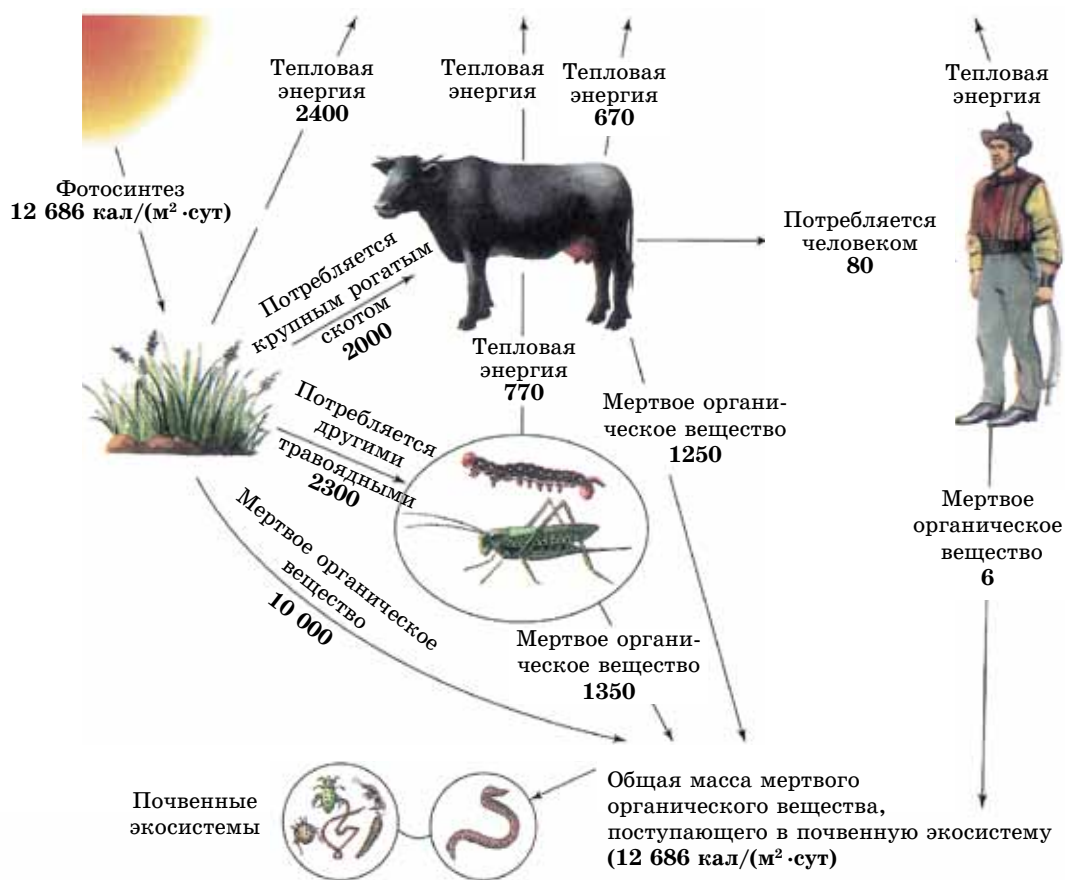


Рис. 106. Поток вещества и энергии в экосистеме пастбища

литосферы). Экосистема состоит из биотической (живые организмы) и абиотической (неживая природа) частей. Они связаны между собой непрерывным обменом веществ и энергии (рис. 106).

Сообщества – это устойчивые объединения живых организмов разных видов, находящихся в данной экосистеме. Прежде всего эти организмы будут связаны через поток энергии – пищевые цепи и сети. Но кроме этого существуют и более сложные взаимоотношения.

В целом структуру экосистемы можно представить в виде схемы:



В подавляющее большинство экосистем (кроме дна океанов и т. д.) поступает энергия Солнца. В таких экосистемах главную роль в переходе энергии от неживого к живому играют фотосинтезирующие организмы – зеленые растения. Так как именно фотосинтетики переводят солнечную энергию в энергию продуктов (белков, жиров и углеводов), в экологии их называют *продуцентами*.

Продуценты находятся на первом трофическом (от греч. *трофе* – питание) уровне в цепи питания.

Консументы стоят на следующем трофическом уровне. Они питаются за счет продуцентов. Консументами первого порядка будут травоядные животные, непосредственные потребители продуцентов. Консументами второго порядка могут быть хищники, поедающие травоядных (потребители консументов первого порядка). Консументами третьего порядка могут быть хищники, поедающие хищников, например беркут, если он съел лисицу.

Также к консументам будут относиться и разнообразные паразиты растений и животных. Принципиальная разница между паразитом и хищником заключается только в том, что хищник убивает жертву и сразу поедает ее. А паразит стремится сосуществовать и питаться за счет хозяина как можно дольше.

Редуценты, или *деструкторы*, по способу питания являются сапротрофами. В отличие от паразитов они питаются отмершими остатками или выделениями живых существ. Они находятся на самом последнем трофическом уровне, осуществляя минерализацию, т. е. возвращая химические элементы в неживую природу.

Цепь питания, или **трофическая цепь**, – это ряд из живых организмов, последовательно извлекающих органические вещества и энергию

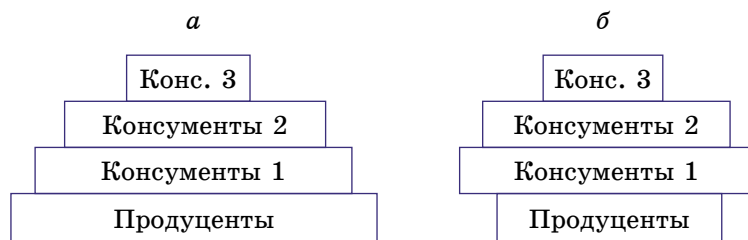
друг из друга. Проще говоря, организмы, находящиеся в пищевой цепи, последовательно поедают один другого.

Важной деталью передачи энергии по пищевой цепи являются ее потери. С одного трофического уровня на другой переходит не более 10% энергии. Остальная расходуется на поддержание жизнедеятельности предыдущего организма, теряется в виде теплоты и т. д. Так, например, если растения получили от солнца 1000 кДж энергии, к травоядным животным перейдет только 100 кДж. Хищник, съевший этого травоядного, получит уже 10 кДж, а хищник хищника – 1 кДж. Поэтому в цепях питания не бывает более 4–5 звеньев (рис. 107).

Количественным отражением потерь энергии в цепи питания служит *правило экологической пирамиды*. Пирамида – это трофические уровни от первого до последнего с указанием реального или смоделированного количества организмов. Оно обозначается чаще всего не в штуках, а в каких-либо иных единицах, например в тоннах. Основание пирамиды (продуценты) должно значительно превосходить ее вершину (консумент 3–4-го порядков). Желательно, чтобы по всей высоте пирамида была правильной, равномерной. Тогда будут обеспечены устойчивость и стабильность данной экосистемы.

Водные и наземные экосистемы. Так, как описано выше, устроены экологические пирамиды суши (схема 12, а). Водные, или морские, экосистемы (схема 12, б) являются исключением. Они единственные, где *количество продуцентов не превосходит количество консументов*.

Схема 12



Это главное отличие водных и наземных экосистем. То есть морская *экологическая пирамида* представляет собой скорее усеченный ромб, чем пирамиду. Единственная причина того, что по совокупной массе продуценты не превосходят значительно консументов, заключается в особенностях фотосинтетиков водных экосистем. Они представлены в основном одноклеточными водорослями, цианобактериями и другими планктонными организмами (рис. 108). Напомним, что скорость размножения бак-

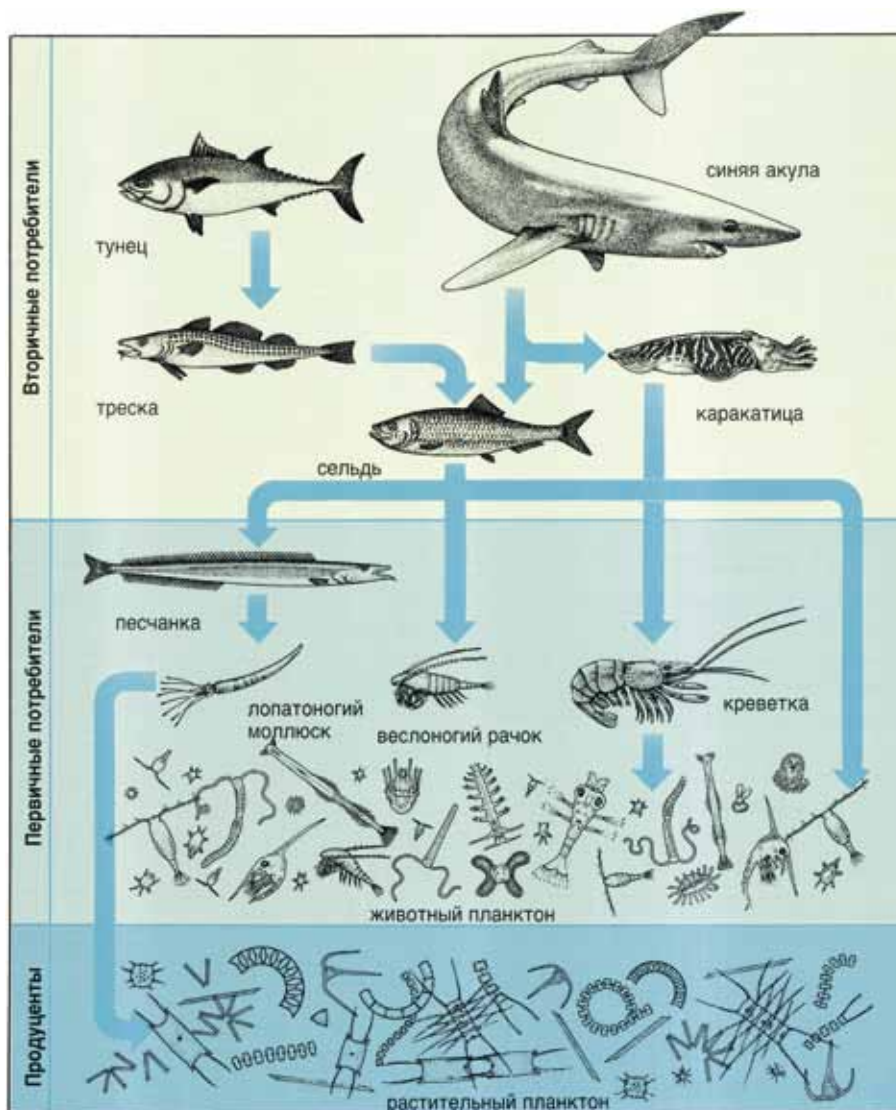


Рис. 107. **Цепь питания.** Тунец и акула на данном рисунке – это уже консументы третьего-четвертого порядков. А домашняя кошка, получившая на обед консервированного тунца, будет консументом четвертого-пятого порядков

териальных клеток в благоприятных условиях составляет 20 мин. Такие одноклеточные водоросли, как хлореллы, обладают почти такой же скоростью размножения. И хотя другие эукариотные одноклеточные водоросли размножаются несколько медленнее, все равно скорость их размножения

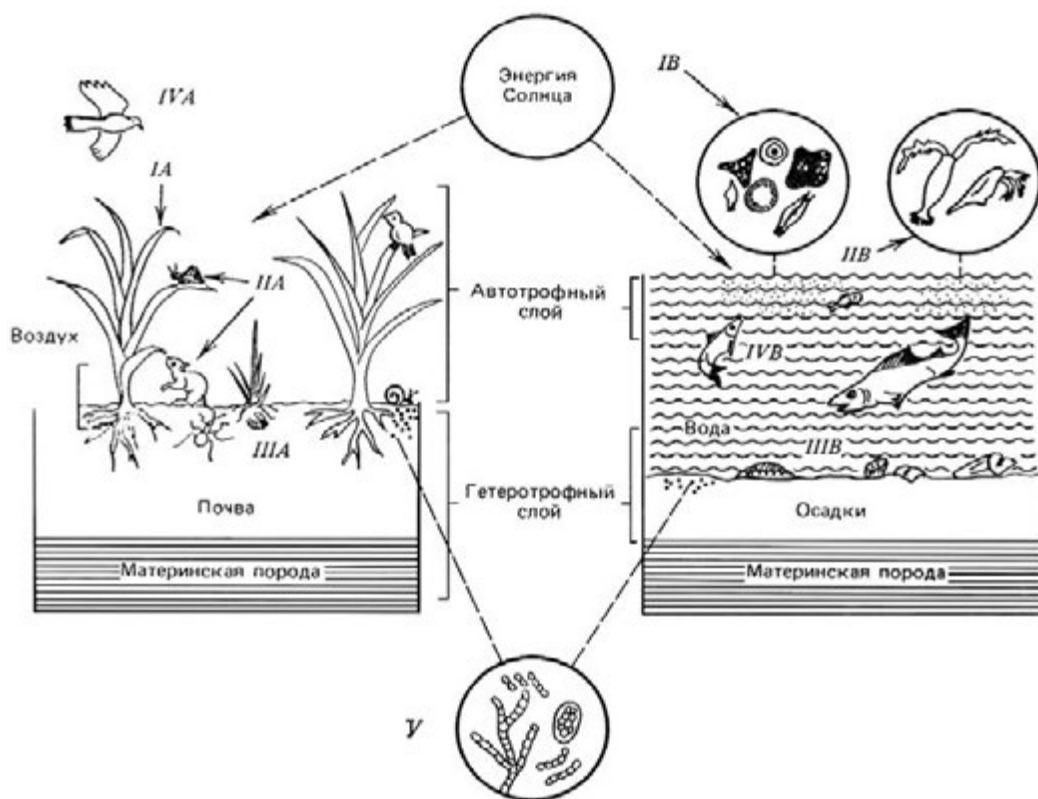


Рис. 108. **Функционирование наземных и водных экосистем сходно, но в них входят совершенно разные виды.** I – автотрофы: А – травы, В – фитопланктон; II – растительноядные животные: А – насекомые и млекопитающие лугопастбищного сообщества, В – зоопланктон в толще воды; III – детритоядные: А – почвенные беспозвоночные на суше, В – донные беспозвоночные в воде; IV – хищники: А – птицы и другие животные на суше, В – рыбы в воде; V – сапротрофы: разлагающие бактерии и грибы

очень велика. Обладая высокой скоростью размножения и эффективностью фотосинтеза, эти продуценты успевают обеспечивать пищевые запросы консументов первого порядка и сохранять экосистему стабильной. Они возобновляются (размножаются) с не меньшей скоростью, чем та, с которой их успевают поедать.



Экосистема, сообщество, продуценты, консументы; редуценты, или деструкторы; пищевые (трофические) цепи, правило экологической пирамиды.

**Знание и понимание:**

1. Дайте определение экосистеме.
2. Что такое сообщество?
3. Объясните, почему в каждом сообществе обязательно должны быть продуценты.
4. Возможно ли существование экосистемы без солнечного света или другого компонента неживой природы, являющегося источником энергии?

Применение:

1. Опишите функции консументов.
2. Определите связь между компонентами неживой природы, продуцентами и консументами.
3. Сравните водные и наземные экосистемы.
4. Назовите причины, по которым наземные пищевые системы имеют вид пирамиды, а водные – усеченного со стороны основания ромба.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы потоки энергии в экосистемах.
2. Докажите на примерах, что показатели наземных и водных экосистем не одинаковы.
3. Проанализируйте и установите зависимость типа экосистем от биотических и абиотических условий.

Синтез:

1. Рассчитайте, какое количество энергии потребуется получить экосистеме от Солнца или другого внешнего источника, если на 5-м трофическом уровне ее накапливается 287 кДж.
2. Схематично изобразите пищевые пирамиды водных и наземных экосистем.
3. Смоделируйте ситуацию: в экосистеме исчезли консументы 1-го порядка. Ответ аргументируйте.

Оценка:

1. Оцените, могли ли сформироваться в процессе эволюции экосистемы, выживание которых было бы 100% -ным? Какими особенностями они должны были бы обладать?
2. Выстройте в верной последовательности все компоненты экосистем и покажите их взаимозависимость.

Дискуссия:

Какие экосистемы будут самыми стабильными на Земле? Можно ли это точно спрогнозировать?



Моделирование №2. Сравнение наземных и водных экосистем.
См. с. 254.

§55. Популяция, ее экологические характеристики. Стратегия выживания

Описывать основные характеристики и особенности структуры популяции.
Исследовать различные стратегии



Что такое популяция? Какой главный признак объединяет особей в одну популяцию?

Популяция – наименьшая структурная единица обитания вида. *Эндемичные* виды (*эндемики*) чаще всего проживают только в одной географической точке нашей планеты и состоят из одной популяции. Подавляющее же большинство видов существует в форме множества популяций. При исчезновении одной популяции экологической катастрофы не произойдет, так как эта потеря может быть восполнена особями другой популяции, которые восстановят утраченный компонент экосистемы. Ученые-экологи тщательно изучают процессы, происходящие в популяциях, так как именно они являются показателями экологического равновесия.

Раздел экологии, изучающий популяции, называется *демэкологией*.

Показатели и характеристики популяции. Основной показатель популяции – ее *численность*, т. е. количество особей в ней. Она может составлять от нескольких особей (в популяциях крупных хищников) до миллионов (в популяциях бактерий или насекомых, например в стае саранчи). Кроме того, популяцию характеризуют еще несколько показателей.

Плотность популяции показывает, какое количество особей размещается на данной территории. В этом показателе отражается соотношение между территорией, занимаемой популяцией, и количеством входящих в ее состав организмов. Измеряется плотность количеством особей на единицу площади или объема (для водных и почвенных экосистем).

Рождаемость отражает число родившихся в данной популяции особей за единицу времени, например за год.

Смертность отражает число умерших в данной популяции особей за единицу времени, например за год.

Прирост – это разница между рождаемостью и смертностью за единицу времени. Если прирост отрицательный, значит, популяция находится в состоянии вымирания и является сокращающейся или исчезающей.

Темпы прироста – это прирост за единицу времени.

Возрастной состав – соотношение между особями разных возрастов в данной популяции. Это тоже важнейший показатель, который отража-

ет состояние популяции. Если в ней преобладают молодые и зрелые особи, популяция стабильна. Если только стареющие и старые, популяция сокращается.

Половой состав – соотношение между половозрелыми самцами и самками в данной популяции. Этот показатель косвенно отражает состояние популяции. В идеале в раздельнополой свободно скрещивающейся популяции количество самок должно незначительно превосходить количество самцов. Но, как вы помните, есть целые поколения партеногенетических самок у тлей, дафний, комодских варанов и т. д.

Генофонд популяции, или ее **генетическая структура**, – это совокупность всех генов, которыми обладают особи в данной популяции. Именно генофонд является тем результатом, к которому в ходе эволюции стремится любая группа живых организмов. Ведь чем больше «полезных генов» в данной популяции, тем выше ее шансы на выживание – **эволюционный успех**. Те гены и их формы (**аллели**), которые обеспечивают проявление полезных в данных условиях признаков, делают организмы более приспособленными.

Стратегии выживания популяций. Еще Ч. Дарвин заметил, что в разных условиях виды стремятся выживать по-разному. В 40-е гг. XX в. эту теорию развивал академик И. И. Шмальгаузен. Концепция о двух противоположных способах самосохранения видов получила название **K- и r-стратегий выживания**.

r-стратегия выживания проявляется в тех случаях, когда на вид влияет множество негативных факторов, огромное количество хищников, паразитов, высокая конкуренция и неблагоприятные природные условия. При таком жестком давлении естественного отбора шансов на выживание даже у хорошо приспособленных особей немного. И тогда единственным способом избежать вымирания является r-стратегия. Это направленность на высокую плодовитость, раннюю половую зрелость, быструю смену поколений и способность к быстрому расселению. В условиях массовой гибели именно r-стратегия позволяет видам быстро восстанавливать численность.

K-стратегия выживания имеет место в тех условиях, где естественный отбор идет не хаотично, а размеренно, и где шансы на выживание высоки у хорошо приспособленных особей. То есть K-стратегия происходит в тех условиях, когда гибель в ходе естественного отбора не случайна, и обеспечивается процесс выживания более приспособленных.

При K-стратегии совершенствуются разные формы заботы о потомстве, снижается плодовитость, но повышается качество потомства, уве-

личивается продолжительность жизни. В этом случае совершенствуются механизмы устойчивого поддержания численности популяции.

Между крайними формами этих стратегий выживания есть промежуточные. И они используются всеми систематическими группами организмов. То есть нельзя сказать, что все насекомые – приверженцы только *r*-стратегии, а все млекопитающие идут только по пути *K*-стратегии. Даже у разных популяций одного вида, обитающих в разных условиях, усиливаются те или иные стратегии выживания. Но все-таки в основном можно сказать, что для слонов, человекообразных обезьян, морских млекопитающих, крупных хищников семейства кошачьих и некоторых других более характерна *K*-стратегия. В то время как для мышевидных грызунов, многих видов насекомых (блохи, саранчовые, таракановые, тли и т. д.) более характерна *r*-стратегия.



Демэкология; численность, рождаемость, смертность, прирост, плотность, генофонд, половой и возрастной состав популяции; K-стратегия, r-стратегия, эндемики.

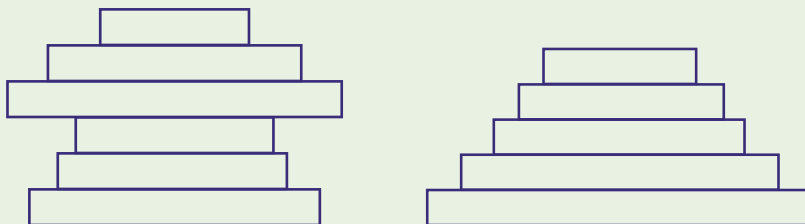


Знание и понимание:

1. Как вы понимаете такие показатели популяции, как прирост, его темпы, смертность и рождаемость?
2. Возможно ли, чтобы прирост популяции или его темпы были отрицательными?

Применение:

1. Предположите, какой из показателей состояния популяции будет основным, по которому можно судить о ее состоянии.
2. Рассмотрите рисунок. Что вы можете сказать о структуре данных популяций? О чем она может свидетельствовать?



Анализ:

1. Изобразите в виде схемы отличия между *K*- и *r*-стратегиями выживания.

2. Выскажите ваше мнение: к какой стратегии относятся длительные сроки беременности, долгий период воспитания и выживание хорошо приспособленных видов?

Синтез:

1. Порассуждайте, в чем заключаются особенности популяционных характеристик эндемиков.
2. Приведите примеры стабильной популяции. Перечислите, в чем заключается различие между стабильной, сокращающейся, исчезающей и неопределенной популяциями.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение, почему обезьяны заботятся о своих детенышах дольше, чем все остальные виды животных. Докажите, какой это тип стратегии.
2. Проанализируйте процесс. Кенгуру рожают детенышей примерно через месяц после оплодотворения. Детеныш рождается недоразвитым и заползает в сумку матери, где продолжает свое развитие в течение 9 месяцев. Весь этот период он питается материнским молоком. Сразу же после родов самка вновь беременеет, и у нее образуется новая зигота, но не развивается до тех пор, пока кенгуренок не перестанет сосать молоко и не покинет сумку. Как вы думаете, можно ли отнести этот пример к какой-то из стратегий? Если да, то к какой? Ответ обоснуйте.

§56. Типы взаимоотношений организмов

Описывать типы взаимоотношений между организмами



Назовите позитивные взаимоотношения организмов. Что такое симбиоз, мутуализм?

Поселяясь на определенной территории, живые организмы приспосабливаются к совместному обитанию. Все взаимоотношения организмов разных систематических групп подразделяются на позитивные, негативные и нейтральные.

Симбиоз – сожительство (от греч. *сим* – вместе, *биос* – жизнь), форма взаимоотношений, при которой оба организма или один из них извлекает пользу от другого. Симбиоз подразделяется еще на несколько форм.

Кооперация – взаимоотношения, которые взаимовыгодны для обоих организмов. Так, многие птицы кормятся на копытных, выбирая из их шерсти насекомых. При этом птицы в безопасности, потому что на круп-

ное копытное не нападают хищники, способные атаковать птиц. Кроме того, птицы выщипывают зимнюю шерсть у оленей, лосей, коров во время линьки, используя ее при постройке гнезд.

Известно сожительство раков-отшельников с одиночными кораллами – актиниями. Актиния защищает рака своими стрекательными клетками и подбегает мелкие кусочки пищи рака. При кооперации сожительство не обязательно, и организмы не погибают друг без друга.

Пример взаимовыгодных отношений – сожительство клубеньковых азотфиксирующих бактерий и бобовых растений (горох, фасоль, соя, акация). Эти бактерии способны усваивать азот воздуха и образовывать его соединения, которые могут использовать другие организмы. При этом, находясь внутри корней бобовых, азотфиксирующие бактерии чувствуют себя лучше, чем в почве. То есть корни бобовых заменяют им комфортное жилище.

Мутуализм (от лат. *мутуус* – взаимный) – форма симбиоза, при которой два организма взаимопользуются сосуществованием и часто один не может обходиться без другого. Самый известный пример мутуализма – лишайники (рис. 109). Это сожительство гриба и водоросли. В лишайнике гифы гриба, оплетая клетки и нити водоросли, образуют специальные всасывающие отростки, проникающие в клетки. Через них гриб получает продукты фотосинтеза, образованные водорослями. Водоросль же получает от гриба воду и минеральные соли.



Рис. 109. Лишайник на камнях – симбиоз гриба и водоросли

Еще одна форма мутуалистического симбиоза – *микориза*. Это симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения, от которого выгоду получают и гриб, и растение.

Комменсализм (от лат. *ком* – с, вместе, *менса* – стол, трапеза) – со-трапезничество. Одна из широко распространенных форм симбиоза, при которой один вид – комменсал – получает пользу от сожительства, а другому – хозяину – это безразлично. В открытом океане крупных морских животных (акул, дельфинов, черепах) часто сопровождают рыбы-лоцманы. При больших скоростях, развиваемых акулой или дельфином, образуется так называемый слой трения, примыкающий непосредственно к поверхности тела этих животных. Лоцманы, попадая в этот слой, движутся с той же скоростью, не затрачивая больших усилий. Они кормятся остатками пищи животных, которых сопровождают, а взамен поедают их эктопаразитов. Кроме того, близость к крупным хищникам защищает лоцманов от нападения. Сами акулы лоцманов не трогают. Очевидно, что пользу от совместного обитания получают главным образом лоцманы. Такие отношения между видами называются *нахлебничеством*. Оно может принимать разные формы. Например, гиены подбирают остатки не доеденной львами добычи.

Квартиранство – форма взаимоотношений, когда один вид использует другой организм или его жилище для проживания. Мальки мелких рыб прячутся под зонтиками крупных медуз, где находятся под защитой щупалец, снабженных стрекательными клетками. Особо интересны анемоновые рыбы (рис. 110). Они живут среди щупалец актиний, или морских анемонов, но чтобы не быть ужаленными, хитрят. Рыбки дают слегка себя ужалить. Затем вырабатывают слизь, как у актиний. И после этого актинии думают, что рыбки «свои» и не стрекают их.



Рис. 110. Анемоновая рыба укрывается от врагов среди смертоносных щупальцев морской анемоны, которая питается остатками ее пищи

В гнездах птиц, норах грызунов обитает огромное количество членистоногих, использующих благоприятный микроклимат и находящихся там пищу в виде разлагающихся остатков.



Симбиоз, кооперация, мутуализм, комменсализм (сотрапезничество, нахлебничество), квартирантство, микориза.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятию *симбиоз*. Какие виды симбиоза вы можете выделить?
2. Как вы понимаете мутуализм, комменсализм, квартирантство?

Применение:

1. Определите связь между организмами в ходе мутуализма. Покажите на конкретных примерах
2. Сравните квартирантство и комменсализм.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы позитивные взаимоотношения, указав их виды и отобразив особенности взаимодействия организмов.
2. Выскажите ваше мнение о причинах формирования симбиоза в природе.

Синтез:

1. Приведите примеры каждого из видов положительных взаимоотношений.
2. В чем эволюционный смысл взаимовыгодных отношений? Какие преимущества они предоставляют организмам?

Оценка:

1. Напишите реферат на тему «Микориза и ее роль в формировании устойчивых лесных сообществ».
2. В пищеварительной системе животных обитает множество одноклеточных симбиотических организмов, как прокариотных, так и эукариотных. У термитов есть инфузории, у копытных – инфузории и бактерии, у хищных – бактерии. Считается, что полноценное пищеварение без симбионтов вообще невозможно. Как в эволюции могли сформироваться такие взаимоотношения? Выскажите свое мнение.

§57. Негативные взаимоотношения организмов

Устанавливать причины изменений численности популяций на примере взаимоотношений «хищник–жертва»



Какие примеры взаимоотношений организмов вы знаете? Какие из них негативные?

Неблагоприятное воздействие одних видов на другие может проявляться в разных формах. *Хищничество* – это один из самых распространенных способов негативных взаимоотношений между видами. Хищниками называют животных (а также некоторые растения), питающихся другими животными. Примеров хищничества множество: лев и антилопа, волк и заяц, синица и насекомые и т. д. (рис. 111). Хищничество встречается уже у одноклеточных. Частным случаем хищничества служит *каннибализм* – поедание особей своего вида. При этом чаще всего взрослые особи поедают молодых (щуки) или самки съедают самцов (некоторые насекомые и паукообразные).



Рис. 111. Хищничество – способ добывания пищи и питания животных

В эволюции связь «хищник–жертва» – одна из древнейших форм борьбы за существование. Так как эти взаимоотношения очень длительны, происходит постоянное совершенствование и хищников, и их жертв. У хищников увеличивается эффективность средств поиска и ловли добычи. Вырабатывается сложное поведение, например согласованные действия стаи волков при охоте на оленей. Жертвы в процессе отбора также совершенствуют средства защиты и избегания хищников. Сюда относятся покровительственная окраска, различные шипы и панцири, приспособительное поведение. Эта «гонка» приводит к общему усовершенствованию нервной системы, органов чувств, окрасок, скорости движения и т. д.

У взаимоотношений «хищник–жертва» есть не только эволюционное, но и большое экологическое значение. В сообществах хищники и жертвы контролируют численность друг друга. Уже были реальные ситуации, когда исключение из экосистемы хищников приводило к вымиранию жертв. Причиной было распространение инфекций больными животными, которых вовремя не поедали хищники, и подрыв кормовой базы (ее вытапывание) после бесконтрольного размножения.

Паразитизм (от греч. *паразитос* – нахлебник) – форма взаимоотношений двух различных организмов, когда один из них (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и/или источника пищи. Переход к паразитизму часто происходит у бывших хищников. Наружные паразиты – клещи, комары, оводы, блохи – более похожи на хищников, чем внутренние (глисты – обитатели кишечника и др). При тесном контакте паразита с хозяином эволюционное преимущество получают организмы, способные длительное время использовать хозяина, не вызывая его быстрой смерти. Ведь тело хозяина создает для живущих в нем организмов благоприятный и относительно ровный микроклимат.

Как отдельное явление выделяют *гнездовой паразитизм*. В этом случае для питания паразит использует пищу, предназначенную для потомства хозяина. Есть мухи, откладывающие яйца в гнезда одиночных ос, где личинки мух питаются парализованными гусеницами, заготовленными осой для своего потомства. Обыкновенная кукушка откладывает свои яйца в гнезда более 100 видов птиц, преимущественно мелких воробьиных. Кукушата развиваются быстрее, чем птенцы хозяев, и выталкивают яйца или птенцов хозяев из их родного гнезда. Оставшись один, птенец кукушки получает всю пищу, приносимую приемными родителями.

Конкуренция – одна из форм отрицательных взаимоотношений между видами. Но самая высокая конкуренция существует между особями одного вида. Она не является примером межвидовых взаимоотношений и называется внутривидовой борьбой за выживание (рис. 112). Она воз-



Рис. 112. Конкуренция – это борьба за существование

никает, если у двух близких видов наблюдаются сходные потребности. Если такие виды обитают на одной территории, то рано или поздно один конкурирующий вид вытеснит другой. Более слабый конкурент погибнет или найдет свободную территорию. Так, зайцы почти повсеместно вытеснили диких кроликов, а серые крысы – черных крыс.

Нейтрализм – форма взаимоотношений, при которой совместно обитающие на одной территории организмы не влияют друг на друга. При нейтрализме особи разных видов не связаны друг с другом непосредственно, но, формируя биоценоз, зависят от состояния сообщества в целом. Например, белки и лоси в одном лесу. Они не контактируют друг с другом, однако угнетение леса засухой сказывается на каждом из них, хотя и в разной степени.



Хищничество, каннибализм, паразитизм, конкуренция, нейтрализм.



Знание и понимание:

1. Что такое негативные взаимоотношения? Приведите примеры.
2. Перечислите формы негативных взаимоотношений.

Применение:

1. Определите связь между борьбой за существование, естественным отбором и различными типами негативных взаимоотношений.
2. Сравните хищничество и паразитизм. Найдите сходство и отличия.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах формирования негативных взаимоотношений.
2. Докажите на примерах, что негативные взаимоотношения способствуют эволюции видов.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям негативные взаимоотношения.
2. Напишите эссе о роли негативных взаимоотношений в поддержании устойчивости экосистемы.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение об эволюционных механизмах формирования паразитизма.
2. Почему, по мнению многих исследователей, к паразитизму переходят бывшие хищники или симбионты? Обсудите это явление.

3. Оцените значение негативных взаимоотношений в природе. Возможно ли существование экосистемы, лишенной негативных отношений? Аргументируйте и обсудите с одноклассниками свое предположение.

Дискуссия:

Мог бы сформироваться «мир без паразитов»? Устройте в классе дискуссию на эту тему.

§58. Приспособленность, или адаптация, организмов

Объяснять механизм адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды



Что такое адаптация? Какие виды адаптаций вы знаете? Какие факторы ограничивают жизнь растений и животных?

Приспособленность, т. е. *адаптация*, – это свойство живых организмов приобретать такие особенности в строении, поведении и физиологии, которые повышают их выживаемость в конкретных условиях окружающей среды.

Задача всех живых существ – найти свою *экологическую нишу*, в которой борьба за существование будет менее острой. Таким образом, **один из результатов эволюции – приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды.**

Окружающая среда – это весь комплекс живых и неживых объектов, сложно взаимодействующих и оказывающих влияние друг на друга. Заяц, обитающий в лесу, напрямую взаимодействует с растениями и лисицей. Но косвенно (через растения) он взаимодействует с почвой, количеством почвенной влаги и т. д. Любое животное и растение могут служить примером приспособленности. Кто не смог приспособиться, те вымерли. Так, у пустынных растений листья мелкие или же видоизменены в чешуйки или колючки. Это способствует сокращению испарения, сохранению влаги. Окраска многих насекомых зависит от окружающей среды. Сорняки нередко подражают по цвету и форме культурным растениям. Направлений приспособления организмов множество.

Адаптации возникают в ходе длительной эволюции. По типу воздействия на живые организмы все факторы окружающей среды делятся на благоприятные, или полезные, для организма (оптимальные) и неблаго-

приятные, или вредные (пессимальные). Часть адаптаций организмов направлена на преодоление негативного влияния *ограничивающих*, т. е. *лимитирующих*, факторов. Для каждого фактора среды обычно имеются предельные – *минимальные* и *максимальные* – значения, которые способен вынести живой организм. Если же говорить не просто о выживании, а о благополучном существовании и размножении, то допустимый диапазон условий окажется еще уже. Такой диапазон называется *пределом выносливости* этого вида организмов. Наилучшие же условия существования находятся где-то посередине, в так называемой *зоне оптимума*.

Примером адаптации к недостатку солнечного света в океане могут служить красные водоросли, а на суше – теневыносливые растения.

Лимитирующим фактором распространения растений в толще воды служит недостаток солнечного света, необходимого для фотосинтеза. На глубине свыше 100 м его уже недостаточно для жизни зеленых водорослей. С помощью специфических пигментов, способных улавливать рассеянный свет, красные водоросли смогли расширить границы обитания.

В пустыне фактором, ограничивающим жизнь как для растений, так и для животных, является недостаток воды в сочетании с высокими температурами. Адаптации к этим условиям разнообразны. Наиболее показательны приспособления растений к уменьшению испарения путем видоизменения листьев (рис. 113). Другой путь нашли *суккуленты*, накапливающие влагу в мясистых листьях (агавы, алоэ, очитки) или стеблях (кактусы, некоторые молочаи) (рис. 114). Важнейшим приспособлением пустынных животных явля-



Рис. 113. В пустыне борьба идет не за свет, а за влагу, ведь раскаленный воздух активно отбирает ее у растений. Чтобы уменьшить испарение, листья саксаула, например, превратились в мелкие чешуйки или небольшие выросты на однолетних побегах



Рис. 114. Гигантские кактусы хорошо приспособлены к сохранению влаги

ется переход на сумеречно-ночную активность (дневную жару они переживают в убежищах). А степная черепаха, например, с наступлением жары впадает в летнюю спячку. Некоторые ящерицы питаются сочной мякотью листьев не для того, чтобы восполнить запасы питательных веществ, а для получения воды.

Температура играет важную роль в поддержании жизнедеятельности, так как все химические процессы в организме обусловлены интенсивностью этого фактора. Особенно сильно зависят от температуры растения и холоднокровные (пойкилотермные) животные, потому что они не способны поддерживать постоянную температуру своего тела. Теплокровные (гомойотермные) животные (птицы и млекопитающие) меньше зависят от колебаний температуры окружающей среды, так как в их организмах поддерживается необходимая температура тела.

Для каждого вида существует свой оптимум температуры, зависящий от условий обитания, к которым данный вид приспособился в процессе эволюции.

Некоторые виды организмов приспособлены к жизни в холодном климате. К ним относятся холодолюбивые млекопитающие (моржи, белые медведи и др.) и некоторые птицы, например пингвины (рис. 115). Большинство животных и растений имеет оптимум умеренных температур (медведи, зайцы; березы, каштаны и т. д.). Существуют и теплолюбивые организмы (слоны, зебры, жирафы, антилопы; пальмы, какао, ананасы и т. д.) (рис. 116).

Влажность. Вода является крайне необходимым компонентом клеток живых организмов. Она выполняет ряд исключительно важных функций. Поэтому недостаток воды в среде обитания служит лимитирующим фактором для растений и животных.

Характер флоры и фауны любой местности зависит от количества доступной воды и осадков. Например, при большом избытке влаги образу-



Рис. 115. Снежная коза, россомаха и пингвины хорошо приспособлены к холодным зимам

**Рис. 116. Там, где
всегда лето,
у животных короткий
шерстный покров**



ется болото и вместе с ним – болотная флора и фауна, а при большом ее недостатке происходит *опустынивание*.

В процессе эволюции у живых организмов выработались различные приспособления для добывания, хранения и экономного расходования влаги. Так, в пустыне некоторые животные способны получать всю необходимую для жизнедеятельности влагу из пищи. Многолетние растения имеют здесь мощные длинные корни, достигающие влажного слоя почвы (верблюжья колючка), или сильно разветвленную корневую систему (саксаул). Они собирают капли влаги с большой площади (полюнь). А кактусы, например, запасают влагу. Кроме того, для меньшего испарения влаги листья пустынных растений сильно редуцированы (саксаул).

Существуют организмы, постоянно обитающие в водной среде (киты, дельфины; водоросли, кувшинки, лотосы и др.). Также в природе существуют любящие влагу организмы, например обитатели болот и озер (лягушки, цапли, утки, пеликаны, ондатры, бобры), влаголюбивые растения (камыш, рогоз, рис и др.). Большинство организмов требуют умеренной влажности (волки, лисицы; липа, клен, карагач, пшеница и др.). Другие организмы (скорпионы, змеи, ящерицы, дрофы, верблюды) и засухоустойчивые растения (саксаул, верблюжья колючка, тамарикс, чингиль и др.) приспособились к недостатку влаги.

Кроме абиотических факторов для животных лимитирующим фактором часто служит отсутствие достаточного количества пищи. Причем нередко это является результатом отдаленного воздействия именно абиотических факторов: выгорание растительности во время летнего зноя в пустыне, затопление обширных пространств суши при половодье, занесение снегом поверхности земли и даже кустарников, когда оставшаяся под снегом пища становится недоступной.